

Variations dans l'expression clinique du trouble déficit attentionnel/hyperactivité (TDAH) : rôle du contexte, du développement et de la comorbidité thymique

D. PURPER-OUAKIL ⁽¹⁾, M. WOHL ⁽²⁾, G. MICHEL ⁽³⁾, M.C. MOUREN ⁽⁴⁾, P. GORWOOD ⁽⁵⁾

Résumé. Le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) a classiquement une évolution chronique durant l'enfance et un retentissement dans plusieurs secteurs de fonctionnement : famille, école, relations sociales. Son diagnostic repose sur le recueil d'informations concordantes, émanant, si possible, de plusieurs sources. Des fluctuations de la symptomatologie sont cependant rapportées. La plupart sont contexte-dépendantes : l'agitation motrice peut être diminuée ou absente dans un environnement non familial et l'inattention n'est pas toujours apparente en situation d'évaluation. Des variations nycthémérales sont également décrites, avec une accentuation de l'agitation l'après-midi durant le temps scolaire. De plus, le niveau de tolérance de l'entourage peut jouer un rôle dans l'appréciation de l'intensité des symptômes et dans leur retentissement émotionnel. Parmi les syndromes TDAH « partiels », ce sont ceux dont les signes sont principalement identifiés à l'école qui ont une évolution proche des formes classiques. Il importe de connaître ces fluctuations pour ne pas récuser à tort un TDAH sur la foi de l'observation ponctuelle de l'enfant en consultation ou en évaluation psychométrique. L'influence du développement sur l'expression clinique du TDAH complique elle aussi la reconnaissance de ce syndrome à l'adolescence et à l'âge adulte. Une autre cause de variations dans l'expression clinique des symptômes est l'existence d'une comorbidité thymique. Les relations complexes entre manie prépubère et TDAH illustrent bien l'intérêt d'une évaluation attentive du cours temporel de l'agitation/impulsivité et de l'inattention.

Mots clés : Comorbidité ; Développement ; Fluctuations ; Hyperactivité ; Trouble bipolaire ; Trouble déficitaire de l'attention.

Symptom variations in ADHD : importance of context, development and comorbidity

Summary. Attention-deficit/hyperactivity (ADHD) is a common disorder in school-aged children and is associated with significant impairment in social and academic functioning. Its recognition is based on congruent information from different sources, because most ADHD children and adolescents are not completely aware of impairments caused by inattention and/or hyperactivity/impulsivity. Fluctuations in symptom expression may complicate the diagnosis : during clinical examination or tests sessions, ADHD symptoms may be less severe than usual or completely absent. This review examines variations in ADHD symptoms due to environmental context, internal state, circadian factors, development, psychiatric comorbidity and discusses their clinical relevance. Generally, ADHD symptoms are pervasive and identified in different areas of functioning. Despite their chronicity, they show a relative context-dependency. An unfamiliar environment or situation may lessen symptoms. The same happens in dual relations or in calm settings, when the child receives attention and positive reinforcement from the adult. On the contrary, the classroom situation with its high stimulation level (noise, visual distractors, large class size) is likely to reveal or accentuate instability, impulsivity and inattention. Independently from objective symptom fluctuations, the impact of ADHD symptoms, and their consequences on self-esteem may also vary with the degree of environmental mismatch. Recent research in experimental psychology also draws attention to the motivational state of ADHD children : preference for immediate gratification and delay aversion may

(1) Psychiatre Attachée, Service de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent, Hôpital Robert Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris.

(2) DES, Service de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent, Hôpital Robert Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris.

(3) Maître de conférences de Psychologie Clinique et Psychopathologie, UPRES 2114, Université François Rabelais, 3, rue des Tanneurs, F-37041 Tours cedex.

(4) PUPH, Service de Psychopathologie de l'Enfant et de l'Adolescent, Hôpital Robert Debré, 48, boulevard Sérurier, 75019 Paris.

(5) PHU, Hôpital Louis Mourier, 178, rue des Renouillers, 92701 Colombes cedex 01.

Travail reçu le 31 juillet 2003 et accepté le 15 décembre 2003.

Tirés à part : D. Purper-Ouakil (à l'adresse ci-dessus).

explain why most of them show satisfactory attentional capacities in certain activities (for instance video games or TV), while showing impairment in school work or in other effortful tasks (4). The diagnosis of the full ADHD syndrome requires significant impact on functioning in at least two areas. Some children with « situational » ADHD are impaired either in school setting or exclusively at home. Manuzza et al. (14) report long-term outcome of « situational » versus « pervasive » ADHD. School-ADHD, in opposition to home-ADHD shows similarities with the full blown syndrome, as regards proportion of anti-social personality disorder, psycho-social functioning and academic/professional achievements. Moderate seasonal variations have also been identified with less ADHD symptoms in August (12). This result is likely to reflect a better fit between individual characteristics and environmental demands during school holidays rather than neurobiological changes, as there are no convincing arguments for seasonal fluctuations of serotonergic tone in ADHD (18, 20). Another cause for variations in ADHD symptom expression may be the co-occurrence of a mood disorder. Relationships between early-onset mania and ADHD are discussed. The appropriate definition of prepubertal mania is still in debate ; its recognition is hindered by symptom overlap and high level of comorbid conditions. Chronic emotional dysregulation with irritability and frequent temper tantrums, sometimes viewed as characteristics of early-onset mania, might reflect a – possibly severe – sub-type of ADHD rather than a prodrome of bipolarity (9). A marked cyclicity of symptoms, with periodic accentuation of ADHD and mood symptoms, requires careful monitoring and systematic analysis of comorbid conditions. Clarification of the complex interrelations between ADHD and bipolar disorder will be obtained from long-term studies.

Key words : Attention-deficit/hyperactivity disorder ; Bipolar disorder ; Comorbidity ; Development ; Fluctuations.

INTRODUCTION

Le trouble déficitaire de l'attention/hyperactivité (TDAH) est un syndrome affectant 5 % des enfants d'âge scolaire. Il se caractérise par des symptômes d'inattention, d'instabilité motrice et d'impulsivité qui s'accompagnent d'un retentissement social et familial. L'évolution des jeunes hyperactifs peut être marquée par des difficultés d'apprentissage, des troubles émotionnels anxieux ou dépressifs. L'une des complications les plus graves du TDAH est le trouble des conduites. L'agressivité envers autrui, la transgression systématique des règles peuvent compromettre durablement l'adaptation psychosociale des enfants et des adolescents engagés dans une escalade antisociale. La fréquence et la gravité potentielle du TDAH méritent qu'une attention particulière soit portée à son dépistage et à un diagnostic précoce. Cela est d'autant plus important que des traitements efficaces existent. Par exemple, les psychostimulants, indiqués dans les formes moyennes à sévères et en cas d'échec des méthodes psycho-comportementales, améliorent les symptômes cardinaux du TDAH dans environ 70 % des cas (3).

Comme les principaux symptômes du TDAH sont comportementaux et donc observables, il est souvent présumé que le diagnostic syndromique de TDAH est aisé. Or, en dehors des situations caricaturales, ce diagnostic nécessite un bon entraînement de la part du clinicien. C'est notamment le cas lorsque les symptômes cognitifs sont au premier plan ou quand l'enfant ne montre pas d'instabilité durant les consultations. C'est aussi une des difficultés du diagnostic de TDAH chez l'adolescent ou l'adulte qui ont développé un certain contrôle de l'instabilité motrice mais peuvent rester gênés par d'autres symptômes. Nous nous intéresserons donc ici à la variabilité de l'expression clinique du TDAH en fonction de différents paramètres : le contexte environnemental, le stade de développement, le nycthémère. En dernier lieu, nous évoquerons les fluctuations des symptômes TDAH liées à la comorbidité thymique. Ces variations cliniques subtiles sont parfois les premiers indices d'un trouble bipolaire précoce, particulièrement difficile à repérer dans cette population du fait de l'intrication des symptômes maniaques et d'hyperactivité.

FLUCTUATIONS DE L'EXPRESSION CLINIQUE DU TDAH EN FONCTION DU CONTEXTE

Stimulations environnementales

Le diagnostic de TDAH suppose que les symptômes d'inattention et/ou d'instabilité/impulsivité soient apparus précocement (avant 7 ans selon les classifications diagnostiques DSM IV et ICD-10) et puissent être repérables dans différents contextes (par exemple, en famille, à l'école ou au cours des activités de loisir), d'où l'importance de réunir des informations de différentes sources pour avoir une idée précise du comportement de l'enfant dans sa vie quotidienne. En effet, c'est dans le bureau médical que le comportement de l'enfant hyperactif est souvent le moins représentatif. Ainsi, une légère appréhension, une anxiété liée au caractère inhabituel de la situation ou du lieu, sont susceptibles d'inhiber temporairement certains enfants TDAH. Même dans le cadre d'évaluations approfondies, l'instabilité motrice et les difficultés de concentration peuvent être discrètes ou manquer complètement. Les examens psychométriques, de langage ou de la psychomotricité, se font généralement en relation duelle, dans un environnement calme, sans stimulations parasites. De plus, dans ce type de situation, l'enfant est l'objet de l'attention exclusive de l'évaluateur. Ces conditions sont artificielles et bien éloignées de ce que vit l'enfant au sein de sa classe. Certains enfants hyperactifs ont des capacités de contrôle et d'attention correctes dans un environnement optimal ou non familial. L'effet de la nouveauté de l'environnement dans l'expression clinique de l'instabilité motrice a été mis en évidence par Zentall (26) qui montre que le niveau d'activité des enfants TDAH diminue dans les environnements nouveaux et augmente avec le degré de familiarité. Cela pourrait expliquer pourquoi les comportements perturbateurs des jeunes hyperactifs sont souvent repérés à distance de la rentrée scolaire.

La durée et la qualité du contrôle comportemental sont donc variables, et dépendent du contexte environnemental mais aussi de la motivation de l'enfant. Les recherches actuelles ne mettent pas tant l'accent sur un déficit des systèmes d'inhibition que sur un dysfonctionnement du couple activation/effort cognitif et sur une moindre sensibilité des hyperactifs aux renforcements différés. En d'autres termes, les enfants TDAH éprouvent des difficultés à maintenir leur attention en l'absence de gratifications immédiates. En situation expérimentale, ils procèdent à des choix qui leur assurent un niveau de stimulation élevé et instantané, même lorsque des stratégies à moyen/long terme apporteraient à l'évidence des bénéfices supérieurs (4).

Cette recherche de stimulations et de renforcements immédiats est identifiable dans la vie de tous les jours. Beaucoup de parents n'ont jamais pensé que leur enfant puisse être hyperactif car « il se concentre parfaitement bien et pendant des heures sur les jeux vidéo et sur ses émissions de télévision préférées ». Les écrans ont souvent la propriété de fixer l'attention des jeunes hyperactifs. La succession rapide des plans, les changements d'angle et de focale, le graphisme de plus en plus sophistiqué contribuent à cela. Il faut y ajouter la conception de la plupart des jeux qui vise à maintenir le plus longtemps possible l'attention des utilisateurs. Les gratifications immédiates sont fréquentes sous forme de bonus de points ou de « bonbons virtuels », petites animations visuelles et sonores qui marquent la réussite d'une action. Dans beaucoup de jeux, il n'y a pas de fin définie, les parties se déclinent dans une infinité de variations ou prennent la forme de l'élaboration continue et en temps réel, d'un scénario ou d'un personnage virtuel. En fait, l'existence de symptômes d'hyperactivité se juge mieux sur des tâches offrant moins de renforcement immédiat. Dans la plupart des cas, on apprend alors que les séances de devoirs sont éprouvantes et que toute activité de loisir requérant calme et concentration est soigneusement évitée.

Le *tableau I* propose des exemples de fluctuations contexte-dépendantes des symptômes TDAH.

TABLEAU I. — *Fluctuations contexte-dépendantes des symptômes TDAH [d'après (14)].*

Augmentation	Diminution
Situations requérant effort/attention soutenue	Situation duelle ou supervision
Situations monotones	Situations nouvelles
Situations non structurées	En cas de récompense prévue
Fatigue	Renforcement positif fréquent des comportements appropriés
En présence de la mère	En présence du père

Rôle de l'informateur et TDAH « situationnel »

Les deux meilleures sources d'information sur les symptômes TDAH sont les parents et les enseignants.

Pour les raisons que nous venons de voir, il vaut mieux éviter de se fier uniquement au comportement observé en consultation, sous peine de sous-évaluer le diagnostic et de passer complètement à côté des formes de TDAH avec prédominance des symptômes inattentifs. Cela implique aussi de considérer que les constatations des parents ont une validité satisfaisante, même si l'enfant est calme durant la consultation ou nie tout problème d'instabilité. En effet, l'enfant lui-même a un recul très variable sur ses difficultés. Comme l'instabilité motrice et l'inattention sont anciennes, l'enfant considère souvent ces symptômes comme étant constitutifs de sa façon d'être. Surtout, les plus jeunes n'ont pas encore la capacité de se comparer aux autres et d'évaluer la gêne associée à l'inattention et à l'impulsivité.

En fait, plus que l'expression des symptômes en tant que tels, c'est leur retentissement dans les différents contextes de vie qui peut varier. Indépendamment des fluctuations réelles des symptômes d'hyperactivité liées au contexte et à l'état de l'enfant, les conséquences des symptômes peuvent différer selon le niveau d'exigences ou la tolérance de l'entourage. Par exemple, un enfant hyperactif, bénéficiant d'espace, d'activités de plein air et d'un encadrement personnalisé dans une classe à effectif réduit, aura probablement moins de difficultés d'adaptation qu'un petit citadin ayant une hyperactivité d'intensité similaire, obligé de se contrôler non seulement à l'école mais aussi à la maison et dans les loisirs, sous peine de punition ou de mise à l'écart. Les conséquences en termes d'estime de soi sont susceptibles de différer dans les deux cas puisqu'elles sont liées au style de renforcement et à la qualité de l'insertion au sein du groupe de pairs. Lorsque les conditions environnementales sont très « souples », les parents décrivent bien quelques symptômes TDAH chez leur enfant mais ne rapportent pas de gêne significative ou encore une intensité modérée qui ne serait pas à elle seule cliniquement significative. Certains enfants sont ainsi décrits comme hyperactifs uniquement à l'école. Les comportements perturbateurs en classe et les difficultés scolaires sont alors le seul motif de plainte. Il est vrai que l'école impose des conditions parfois bien plus contraignantes que celles que ces enfants rencontrent à domicile. Elle semble, dans certains cas, jouer un rôle révélateur des symptômes. Typiquement, les difficultés sont alors rapportées à l'entrée en primaire, au moment où l'on demande aux enfants d'avoir intégré un rôle « d'élève », un certain respect des règles de vie collective et des capacités de maintien de la concentration : ainsi, les situations de groupe, le brouhaha et les stimulations visuelles (comme être assis à côté de la fenêtre) sont des facteurs de distraction et d'excitation parfois ingérables pour des enfants vulnérables.

Certains auteurs reprennent cet argument de retentissement contexte-dépendant dans une perspective évolutionniste en examinant la valeur adaptative des traits d'impulsivité/hyperactivité et d'inattention. Selon Jensen *et al.* (11), les sujets « hyperréactifs et prompts à la réponse » seraient avantagés dans des environnements pauvres en ressources et dangereux, comme le fut pro-

blement celui de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. En revanche, l'environnement scolaire contemporain favoriserait surtout les individus sensibles aux renforcements différés, capables d'attention soutenue et de contrôle moteur. Sans récuser l'utilisation des traitements classiques de l'hyperactivité, cet auteur recommande une évaluation plus systématique du cadre de vie des enfants et une meilleure adéquation du contexte environnemental, au style de réactivité des jeunes hyperactifs (aménagements scolaires, choix d'activités de loisir, orientation professionnelle).

Le diagnostic de TDAH requiert un retentissement dans deux domaines de fonctionnement au moins. Manuzza *et al.* (14) se sont intéressés aux formes sub-cliniques « situationnelles » dont ils étudient le devenir à 12 ans en le comparant à celui d'un groupe ayant un TDAH « envahissant », répondant aux critères de retentissement fonctionnel dans plus de 2 contextes. Le suivi longitudinal de ces enfants hyperactifs-scolaires montre que leur évolution les rapproche beaucoup du groupe des hyperactifs classiques « envahissants », notamment en ce qui concerne la proportion de troubles de la personnalité antisociale, les difficultés d'adaptation psycho-sociale et le parcours scolaire et académique. En revanche, les enfants dont les symptômes hyperactifs sont repérés uniquement à la maison ont une meilleure adaptation à l'âge adulte que les deux groupes précédents. Cette étude montre donc que l'hyperactivité scolaire est un prédicteur significatif de dysfonctionnement ultérieur, même en l'absence de plainte parentale.

État de l'enfant

Le comportement des enfants TDAH est susceptible de varier avec leur état interne. Nous examinerons plus loin le rôle des comorbidités psychiatriques dans l'expression clinique des symptômes d'hyperactivité et de déficit attentionnel. Cependant, en dehors de tout facteur psychopathologique, un état de fatigue, une affection somatique, un état de stress peuvent jouer un rôle d'accentuation ou d'atténuation des manifestations d'hyperactivité. La réaction à la fatigue ou au surmenage se manifeste souvent par une excitation désordonnée et incontrôlable, particulièrement éprouvante pour l'entourage. Ces variations liées à l'état interne sont habituelles, y compris chez des enfants ne souffrant pas de TDAH ; elles sont, cependant, remarquables chez ces derniers par leur intensité et le retentissement familial qu'elles occasionnent.

TDAH et variations saisonnières

L'existence de variations saisonnières est bien établie dans les troubles de l'humeur. Outre la durée d'ensoleillement, l'alternance entre périodes scolaires et vacances pourrait également affecter l'expression des symptômes psychopathologiques chez l'enfant. Kovalenko *et al.* (12) mettent en évidence de faibles variations saisonnières pour le TDAH dans un échantillon mixte (clinique et issu

de la population générale). Le nombre de symptômes est plus faible au mois d'août, ce qui pourrait être lié à un moindre retentissement du TDAH pendant les vacances ou encore à des fluctuations de la sérotonine cérébrale. En effet, des faibles taux de 5HIAA ont parfois été mis en relation avec les comportements agressifs, y compris chez l'enfant (5). Toutefois, l'hypothèse de variations liées au tonus sérotoninergique est contredite par les mesures de métabolites dans le LCR (20) et les épreuves dynamiques neuroendocriniennes (18) qui ne mettent pas en évidence d'arguments en faveur de fluctuations saisonnières de l'activité 5HT chez les enfants TDAH.

NIVEAU D'ACTIVITÉ ET FORMES CLINIQUES DU TDAH

Le niveau d'activité motrice peut être estimé par l'intermédiaire d'études d'actimétrie qui proposent une approche quantitative et moins subjective que l'évaluation par un observateur (bien qu'elle ne soit pas exempte de biais liés à la situation d'évaluation elle-même). Les enfants portent un bracelet sensible aux accélérations qui mesurent le nombre de mouvements par unité de temps. Que ce soit en milieu clinique ou « naturel », les enfants TDAH obtiennent des scores d'activité plus élevés que les sujets sains ou les témoins psychiatriques non TDAH (8, 10, 17). En revanche, les enfants avec inattention prédominante ne se distinguent pas des enfants ayant un TDAH mixte en ce qui concerne l'activité motrice dans une étude réalisée en milieu clinique, au cours de laquelle les mesures étaient réalisées durant des examens psychométriques et orthophoniques (6).

FLUCTUATIONS NYCTHÉMERALES DES SYMPTÔMES TDAH

Dans l'étude de Dane *et al.* (6), le niveau d'activité des enfants était mesuré 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi au cours de sessions d'évaluation. Seul l'après-midi, des différences significatives entre enfants TDAH et sujets contrôles sains ont été mises en évidence. D'autres données indiquent également l'existence de fluctuations des symptômes dans la journée : l'observation d'enfants TDAH au cours d'activités dans leur classe montre par exemple que leur niveau d'activité est plus important l'après-midi que le matin (19, 25).

RÔLE DE LA COMORBIDITÉ THYMIQUE

La comorbidité thymique du TDAH pourrait rendre compte d'une partie des fluctuations dans l'expression clinique des symptômes d'inattention, d'hyperréactivité et d'instabilité motrice. Les troubles dépressifs sont fréquents chez les enfants et adolescents TDAH, particulièrement en population clinique. Dans l'échantillon de Biederman *et al.* (1), 29 % des enfants et adolescents TDAH avaient eu un trouble dépressif (épisode dépressif majeur,

trouble dysthymique) à l'évaluation initiale (sur la vie entière) contre 45 % 4 ans plus tard (contre 2 % et 6 % dans l'échantillon témoin). Dans la grande majorité des cas, le TDAH précède le trouble dépressif de plusieurs années ; de plus, comme en population générale, le risque dépressif augmente avec l'âge. L'évolution temporelle des symptômes et la mise en évidence d'une rupture avec l'état antérieur peuvent faciliter le diagnostic de trouble de l'humeur chez un enfant ou un adolescent TDAH. Une accentuation de l'instabilité ou un ralentissement et une fatigabilité inhabituelles, tout comme l'aggravation des troubles cognitifs et du vécu d'échec sont des signes d'appel possibles. Les mécanismes qui lient TDAH et dépression ne sont pas bien identifiés : ils pourraient mettre en jeu des facteurs de vulnérabilité communs (génétiques ou environnementaux), ou des facteurs de stress consécutifs au TDAH lui-même (rejet social, trouble de l'estime de soi...). Cela dit, la fréquence de l'association des deux types de troubles doit faire considérer les enfants et adolescents hyperactifs comme des sujets à risque pour les pathologies dépressives, même si le lien avec les maladies thymiques récurrentes de l'adulte n'est pas démontré dans cette population (14).

La survenue de symptômes maniaques ou hypomaniaques dans l'évolution du TDAH et les problèmes de diagnostic différentiel qui peuvent se poser entre les deux syndromes, illustrent bien cette complexité. C'est d'autant plus vrai chez le sujet jeune, dont les épisodes maniaques sont souvent à début et fin imprécis, marqués par la labilité émotionnelle et la fréquence de caractéristiques mixtes (irritabilité, agressivité). Les études de prévalence montrent que la plupart des enfants ayant un trouble bipolaire répondent également aux critères du TDAH (entre 57 et 98 % dans les séries cliniques). Il est difficile, compte tenu du faible pouvoir discriminant des outils diagnostiques et de l'existence de symptômes communs, de savoir si ces chiffres représentent un biais de mesure ou une vraie comorbidité. L'équipe de Boston a par exemple élargi le spectre de la bipolarité précoce à des enfants hyperréactifs, ayant une irritabilité extrême avec un dyscontrôle comportemental susceptible de dégénérer en hétéro-agressivité et caractérisés, par ailleurs, par une forte comorbidité psychiatrique (TDAH, troubles anxieux, troubles des conduites). Les études rétrospectives d'adultes bipolaires montrent une sur-représentation de symptômes thymiques et comportementaux. Dans l'étude de Winokur *et al.* (23), 21 % de leur série d'adultes bipolaires avaient reçu un diagnostic de TDAH pendant l'enfance. Parmi les prodromes cités par les familles de jeunes adultes bipolaires, un niveau d'activité élevé, la fréquence des colères et des cris, le caractère exigeant, l'irritabilité et l'hyperémotionnalité sont significatifs avant 10 ans, alors que plus tard, les symptômes thymiques et les variations de tonus physique et psychique prédominent (7). Dans un échantillon d'adolescents bipolaires, le TDAH est antérieur au premier épisode thymique avec un délai moyen de 6 ans (22). L'existence d'un TDAH dans l'enfance semble aussi favoriser le début précoce des épisodes thymiques. En revanche, l'influence des antécédents de TDAH sur l'évo-

lution du trouble bipolaire reste encore controversée. Si certains auteurs plaident pour un sous-type clinique TDAH-trouble bipolaire, caractérisé par une sévérité plus marquée [plus de symptômes TDAH, plus d'hospitalisations dans l'étude de Wozniak *et al.* (24)], les études évaluant la qualité de la réponse aux thymorégulateurs donnent des résultats contrastés.

L'instabilité motrice, la logorrhée, l'intolérance à l'attente, les comportements perturbateurs, les difficultés relationnelles tout comme les problèmes de sommeil sont des symptômes que l'on retrouve dans les deux troubles. D'autres, tels que le sentiment de grandeur et l'inflation de l'estime de soi, sont plus représentatifs du spectre maniaque-hypomaniaque ; le TDAH sans bipolarité associée est en effet plutôt caractérisé par une estime de soi défaillante. D'autre part, certains comportements d'opposition tyrannique, tels que la manipulation, les accès de colère fréquents, la recherche constante d'une position de « leadership » et le refus actif des règles de vie seraient, pour certains auteurs, des traits plus proches de l'hypomanie juvénile que du TDAH (2). Comme le remarquent ces auteurs, les caractéristiques précédentes appartiennent à un registre relationnel et peuvent exister indépendamment d'un dysfonctionnement exécutif, voire s'accompagner de bonnes performances dans les tests d'attention sélective.

L'évolution temporelle peut parfois donner des indices ; classiquement, le TDAH débute avant l'âge de 7 ans et évolue sans ruptures sur plusieurs années. En revanche, le trouble bipolaire du sujet jeune aurait soit une évolution périodique avec des intervalles d'amélioration symptomatique de qualité et de durée variables, soit un cours chronique marqué par une acutisation transitoire des symptômes dépressifs, maniaques ou mixtes. Cependant, la définition même de la manie prépubère reste incertaine et variable selon les équipes.

Ces quelques données illustrent la complexité du champ des relations entre TDAH et trouble bipolaire. L'évolution des enfants répondant aux critères TDAH – « manie précoce » demeure actuellement imprécise faute d'études sur de grandes cohortes. Il est possible que ces sujets appartiennent à un groupe particulier de TDAH ; en revanche, il n'est pas sûr que l'apparition d'un trouble bipolaire l soit systématique. Une étude récente rapportant l'évolution à 6 ans d'un groupe de TDAH avec manie montre que la persistance de symptômes maniaques est rare et qu'aucun des participants n'a développé un trouble bipolaire caractérisé durant le suivi. En revanche, le fonctionnement global de ce groupe est plus mauvais que celui des TDHA purs ; l'existence de symptômes maniaques dans l'évolution du TDAH pourrait donc être un indice de sévérité non spécifique (9). Dans les études de suivi, il paraît de toute évidence important de distinguer les différentes expressions de « manie prépubère » selon le caractère cyclique ou non des manifestations thymiques.

D'autres troubles de l'humeur à caractère cyclique ont également été rapportés dans le TDAH. Chez les hyperactifs adultes, Levitan *et al.* (13) ont retrouvé une prévalence de troubles dépressifs saisonniers significativement

plus élevée que dans la population générale ; les femmes ayant une forme impulsive de TDAH seraient particulièrement concernées par cette comorbidité qui pourrait impliquer les systèmes sérotoninergiques et dopaminergiques *via* un état d'hypométabolisme préfrontal chronique possiblement accentué ou décompensé par la privation lumineuse.

VARIATIONS LIÉES AU DÉVELOPPEMENT

Les symptômes du TDAH sont également susceptibles de varier au cours du développement. L'instabilité motrice a tendance à diminuer au cours des années (ou du moins elle prend une forme socialement acceptable chez l'adolescent et l'adulte), alors que les symptômes d'inattention restent stables. Les études de cohorte ayant examiné le taux de persistance du TDAH montrent que 4 à 36 % des adultes ayant été diagnostiqués hyperactifs dans l'enfance répondent encore aux critères de TDAH (15, 21). Les taux de rémission fonctionnelle (peu de symptômes et absence de retentissement) concernent 30-40 % des sujets, mais une proportion significative d'adultes – entre 40-50 % – gardent des symptômes gênants sans pour autant répondre aux critères de TDAH (21).

Chez l'adolescent, l'hyperactivité se manifeste surtout par une incapacité à rester en place, une impression subjective de « nervosité ». Les difficultés de contrôle de l'impulsivité posent des problèmes dans les relations sociales (bagarres, provocations) et l'hyperactivité émotionnelle prend habituellement la forme d'une susceptibilité marquée (16).

Chez l'adulte, les signes ayant la meilleure valeur discriminante pour le diagnostic d'un TDAH sont la distractibilité, les difficultés de concentration, les plaintes à propos de l'inattention, la tendance à agir avant de réfléchir, le fait d'être « sur la brèche », la difficulté à rester en place. En revanche, la tendance à perdre les choses et la désorganisation ne contribuent pas de façon significative au diagnostic de TDAH chez l'adulte (15).

Notons enfin que l'évaluation du comportement et des capacités attentionnelles doit toujours être rapportée au niveau de développement cognitif du patient. En cas de retard mental, par exemple, le diagnostic de TDAH ne peut être retenu que si les symptômes dépassent le niveau attendu pour l'âge de développement. Dans le cadre des troubles envahissants du développement, on peut également observer une grande instabilité motrice, une labilité attentionnelle. Le statut nosographique de ces symptômes n'est pas bien défini ; dans l'état actuel des classifications, les troubles envahissants et la schizophrénie sont des critères d'exclusion du TDAH.

CONCLUSION

Cette revue de la littérature met en lumière quelques paradoxes du TDAH dans sa définition actuelle. Il s'agit d'une catégorie hétérogène, dont 3 sous-types (mixte,

inattentif, impulsif/hyperactif) au moins sont identifiés par des études concordantes. L'indépendance de ces sous-types n'est pourtant pas totale puisqu'ils ont une vulnérabilité familiale commune. D'autre part, dans la forme classique tout au moins, les symptômes TDAH sont « envahissants » et se manifestent dans plusieurs contextes. Cependant, leur retentissement tout comme leur intensité semblent influencés par des facteurs environnementaux qu'il importe de mieux connaître car ils pourraient jouer un rôle important dans le devenir psycho-social des patients et dans la construction de leur estime de soi. L'adaptation scolaire des enfants TDAH apparaît bien sûr comme un enjeu central, comme le montre l'évolution pré-occupante des hyperactifs scolaires. La fluctuation des symptômes TDAH reste finalement relative lorsqu'on les considère dans une perspective développementale. Dans la plupart des cas, c'est leur expression clinique qui semble s'adapter au contexte environnemental, mais une gêne persiste dans une proportion significative de cas. La *figure 1* propose un résumé de la démarche d'évaluation, intégrant ces différents paramètres.

Les rôles respectifs du développement des capacités de contrôle moteur et émotionnel et des facteurs psychosociaux dans ces variations symptomatiques restent à clarifier. En dernier lieu, l'apparition de symptômes thymiques, une périodicité marquée des symptômes, un échappement inexplicable aux psychostimulants ainsi que des difficultés marquées de contrôle émotionnel doivent attirer l'attention sur une comorbidité complexe nécessitant un suivi spécialisé attentif et polyvalent.

Références

1. BIEDERMAN J, FARAONE S, MILBERGER S *et al.* A prospective 4-year follow-up study of attention-deficit hyperactivity and related disorders. *Arch Gen Psychiatry* 1996 ; 53 : 437-46.
2. BRODY JF. Evolutionary recasting : ADHD, mania and its variants. *J Affect Dis* 2001 ; 65 : 197-215.
3. CANTWELL DP. Attention deficit disorder. A review of the past 10 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1996 ; 35 : 978-86.
4. CARLSON CL, TAMM L. Responsiveness of children with attention deficit hyperactivity disorder to reward and response cost : differential impact on response and motivation. *J Consult Clin Psychol* 2000 ; 68 : 73-83.
5. CLARKE RA, MURPHY DL, CONSTANTINO JN. Serotonin and externalizing behavior in young children. *Psychiatr Res* 1999 ; 86 : 29-40.
6. DANE AV, SCHACHAR RJ, TANNOCK R. Does actigraphy differentiate ADHD subtypes in a clinical research setting ? *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2000 ; 39 : 752-60.
7. EGELAND JA, HOSTETTER AM, PAULS DL *et al.* Prodromal symptoms before onset of manic-depressive disorder suggested by first hospital admission histories. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2000 ; 39 : 1245-52.
8. HALPERIN JM, MATIER K, BEDI G *et al.* Specificity of inattention, impulsivity, and hyperactivity to the diagnosis of attention deficit-hyperactivity disorder. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1992 ; 31 : 190-6.
9. HAZELL PL, CARR V, LEWIN TJ *et al.* Manic symptoms in young males with ADHD predict functioning but not diagnosis after 6 years. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 2003 ; 42 : 552-60.
10. INOUE K, NADOKA T, OIJI A *et al.* Clinical evaluation of attention-deficit hyperactivity disorder by objective quantitative measures. *Child Psychiatr Hum Dev* 1998 ; 28 : 179-88.

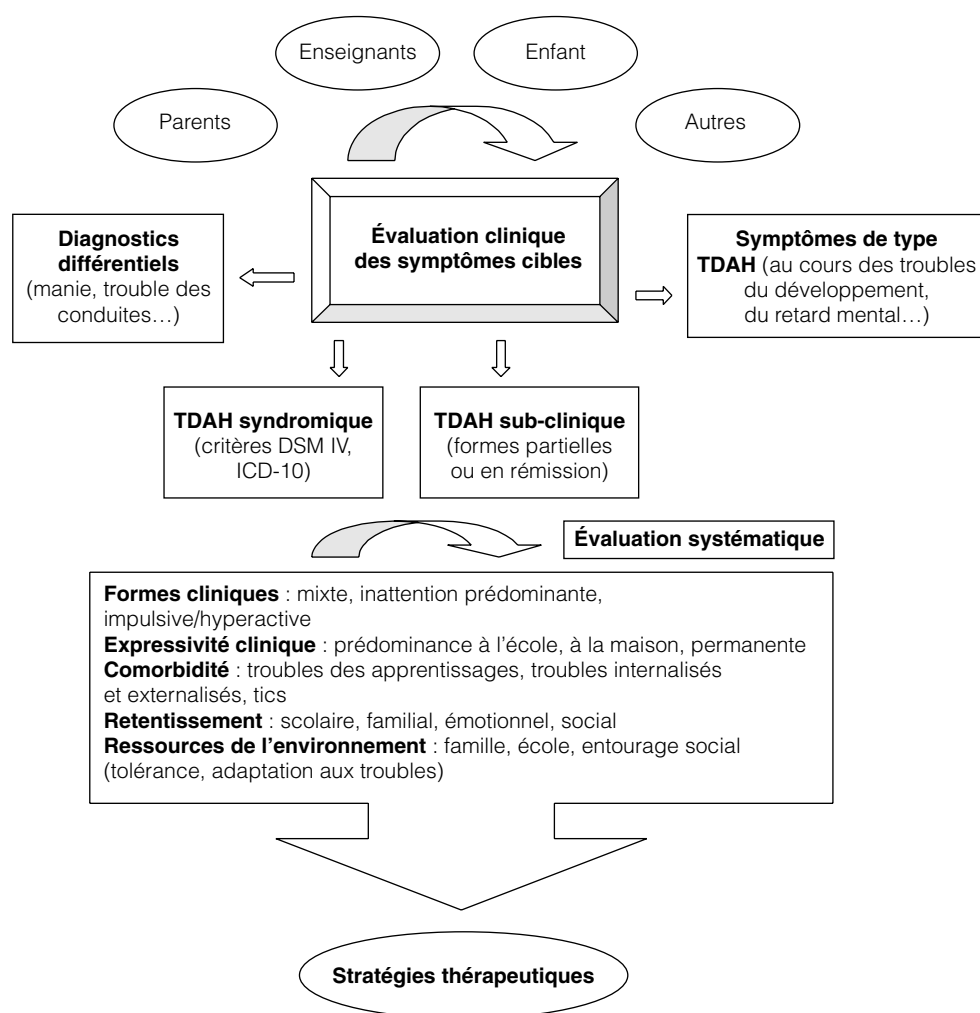


FIG. 1. — TDAH : niveaux d'évaluation clinique.

11. JENSEN PS, MRAZEK D, KNAPP PK *et al.* Evolution and revolution in child psychiatry : ADHD as a disorder of adaptation. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1997 ; 36 : 1672-9.
12. KOVALENKO PA, HOVEN CW, WICKS J *et al.* Seasonal variations in internalizing, externalizing and substance use disorders in youth. *Psychiatr Res* 2000 ; 94 : 103-19.
13. LEVITAN RD, JAIN UR, KATZMAN MA. Seasonal affective symptoms in adults with residual attention-deficit hyperactivity disorder. *Comprehens Psychiatry* 1999 ; 40 : 261-7.
14. MANUZZA S, KLEIN RG, BESSLER A *et al.* Adult psychiatric status of hyperactive boys grown up. *Am J Psychiatry* 1998 ; 155 : 493-8.
15. MANUZZA S, KLEIN RG, KLEIN DF *et al.* Accuracy of adult recall of childhood attention deficit hyperactivity disorder. *Am J Psychiatry* 2002 ; 159 : 1882-8.
16. MOUREN MC. Aspects développementaux de l'hyperactivité chez l'enfant. *ANAE*, 2003 (à paraître).
17. PORRINO L, RAPOPORT JL, BEAHR D *et al.* A naturalistic assessment of the motor activity of hyperactive boys. *Arch Gen Psychiatry* 1983 ; 40 : 681-7.
18. SCHULZ KP, NEWCORN JH, SCHMEIDLER J *et al.* Lack of seasonal rhythms in central serotonergic function in boys with ADHD. *Psychoneuroendocrinology* 2002 ; 27 : 463-73.
19. SWANSON J, WIGAL S, GREENHILL L *et al.* Objective and subjective measures of the pharmacodynamic effects of Adderall in the

- treatment of children with ADHD in a controlled laboratory setting. *Psychopharmacol Bull* 1998 ; 34 : 55-60.
20. SWEDO SE, KRUESI MJ, LEONARD HL *et al.* Lack of seasonal variation in pediatric lumbar cerebrospinal fluid neurotransmitter metabolite concentrations. *Acta Psychiatr Scand* 1989 ; 80 : 644-9.
21. WEISS G, HECHTMAN L, MILROY T *et al.* Psychiatric status of hyperactives as adults. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1985 ; 24 : 211-20.
22. WEST S, McELROY S, STRAKOWSKI S *et al.* Attention deficit-hyperactivity disorder in adolescent mania. *Am J Psychiatry* 1993 ; 150 : 1176-81.
23. WINOKUR G, CORYELL W, ENDICOTT J *et al.* Further distinctions between manic depressive illness (bipolar disorder) and primary depressive disorder (unipolar depression). *Am J Psychiatry* 1993 ; 150 : 1176-81.
24. WOZNIAK J, BIEDERMAN J, KIELY *et al.* Mania like symptoms suggestive of childhood onset bipolar disorder in clinically referred children. *J Am Acad Child Adolesc Psychiatry* 1995 ; 34 : 867-76.
25. ZAGAR R, BOWERS ND. The effect of time of day on problem solving and classroom behavior. *Psychol Sch* 1983 ; 20 : 337-45.
26. ZENTALL SS. A context for hyperactivity. *In* : Gadow KD, Bialer I, eds. *Advances in learning disabilities*, vol 4. Greenwich, CT : JAI Press, 1985 : 273-343.